

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la ingeniería de software, la complejidad de los sistemas y la necesidad de acelerar los ciclos de desarrollo han impulsado la adopción de enfoques que elevan el nivel de abstracción en el proceso de construcción de software. La Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE) propone que los modelos, más que el código, sean los artefactos primarios del desarrollo, permitiendo la generación automática de implementaciones a partir de especificaciones formales [1].

El Model-Driven Development (MDD) se presenta como una aplicación práctica de estos principios, donde los modelos UML se transforman sistemáticamente en código ejecutable. Este enfoque no solo acelera el desarrollo, sino que también reduce errores y mantiene la trazabilidad entre el diseño y la implementación [2]. En este marco, las herramientas CASE juegan un papel fundamental. BOUML, una herramienta de modelado UML libre y multiplataforma, destaca por su velocidad y capacidad para generar código en múltiples lenguajes, incluyendo C++ [3].

El presente trabajo se enmarca en la asignatura de Ingeniería de Requisitos y tiene como objetivo demostrar la aplicación práctica de MDD utilizando BOUML, tomando como caso de estudio el módulo de Gestión de Citas Médicas del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con IA (SGCV-IA), que constituye el Proyecto Fin de Curso (PFC) del equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PFC (SGCV-IA)

El Proyecto Fin de Curso consiste en el desarrollo de un **Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA)**. El sistema está diseñado para optimizar y digitalizar los procesos administrativos y clínicos de una clínica veterinaria.

Alcance del Sistema:

- Módulo de Gestión de Usuarios y Accesos (RBAC)
- Módulo de Gestión de Clientes y Mascotas
- Módulo de Gestión de Citas y Atenciones Clínicas
- Módulo de Inteligencia Artificial
- Módulo de Gestión de Inventario
- Módulo de Facturación y Reportes
- Módulo de Notificaciones

Módulo Seleccionado: Atenciones Clínicas

- **Actores:** Veterinario, Administrador/Secretario, Dueño de Mascota, Sistema (Módulo IA)
- **Funcionalidades:** Registrar Atención Clínica, Consultar Agenda, Modificar Cita, Cancelar Cita, Ver Historial de Citas, Integración con IA, Gestión de Estados

CONCLUSIONES

La realización de este trabajo de exposición sobre Model-Driven Development (MDD) con BOUML ha permitido consolidar los conceptos teóricos de la asignatura de Ingeniería de Requisitos a través de una aplicación práctica.

Principales Aprendizajes:

1. **Valor del MDD:** La separación de la lógica de negocio (PIM) de los detalles de implementación (PSM) a través de modelos UML facilita la portabilidad y el mantenimiento del software [1][2].
2. **BOUML como Herramienta Efectiva:** A pesar de su interfaz austera, BOUML se ha mostrado como una herramienta poderosa, eficiente y ágil para el modelado UML y la generación de código en C++.
3. **Importancia del Roundtrip:** La capacidad de mantener sincronizados el modelo y el código es fundamental para que el modelo no se convierta en una pieza de documentación obsoleta [4].
4. **Aplicación en un Contexto Real:** El uso del módulo de Gestión de Atenciones Clínicas del SGCV-IA ha demostrado la aplicabilidad de MDD a un dominio con una lógica de negocio bien definida.
5. **Limitación de Lenguajes:** BOUML no soporta C#, por lo que se utilizó C++ como lenguaje objetivo, demostrando la flexibilidad de la herramienta para trabajar con múltiples lenguajes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] D. C. Schmidt, "Guest editor's introduction: Model-driven engineering," Computer, vol. 39, no. 2, pp. 25-31, Feb. 2006.
- [2] B. Selic, "The pragmatics of model-driven development," IEEE Software, vol. 20, no. 5, pp. 19-25, Sep. 2003.
- [3] B. Pagès, BOUML: A free UML 2 tool box, 2024. [Online]. Available: <http://bouml.free.fr/>